

TUGAS PENDAHULUAN JUDUL 5
PRAKTIKUM KEAMANAN SISTEM INFORMASI



Disusun Oleh :
Fayiz Akbar Daifullah (2315061011)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

Soal :

1. Apa yang dimaksud dengan firewall? Jelaskan fungsinya dalam keamanan sistem informasi!
2. Apa itu Fortinet?
3. Jelaskan mengenai FortiGate!
4. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 fitur keamanan utama yang tersedia pada FortiGate
5. Apa fungsi dari fitur Web Filtering pada FortiGate?

Jawaban :

1. Firewall adalah komponen keamanan jaringan yang bertindak sebagai dinding atau sistem pengaman antara jaringan internal (dalam) suatu organisasi dan jaringan luar seperti internet ([Bachtiar dkk., 2024](#); [Anisah dkk., 2026](#)). Sistem ini bekerja dengan cara memantau, menyaring, dan mengontrol aliran lalu lintas paket data yang masuk maupun keluar dari jaringan, yaitu dengan memblokir atau menolak paket berdasarkan aturan keamanan yang dibuat oleh *Network Administrator* ([Bachtiar dkk., 2024](#); [Anisah dkk., 2026](#)).

Fungsinya dalam keamanan sistem informasi meliputi:

- Mencegah Ancaman dan Akses Ilegal: Firewall memastikan bahwa semua akses ke sumber daya di dalam jaringan internal hanya dimiliki oleh pihak yang berwenang, sehingga efektif mencegah serangan dan akses tidak sah dari luar ([Bachtiar dkk., 2024](#); [Anisah dkk., 2026](#)).
- Mendeteksi Aktivitas Internal yang Mencurigakan: Teknologi firewall tidak hanya menahan ancaman eksternal, tetapi juga mampu mendeteksi aktivitas tidak sah atau anomali yang terjadi di dalam jaringan lokal itu sendiri ([Fitrian dkk., 2025](#)).
- Perlindungan Adaptif secara *Real-Time*: Firewall modern dilengkapi fitur analisis lalu lintas data secara *real-time* dan pembaruan daftar ancaman otomatis, sehingga memberikan perlindungan yang tanggap terhadap ancaman yang terus berkembang ([Fitrian dkk., 2025](#)).

- Lapisan Pertahanan Awal: Firewall bertindak sebagai garis pertahanan eksternal atau lapisan perlindungan tambahan yang mencegah ancaman siber sebelum mencapai lapisan sistem operasi ([Anisah dkk., 2026](#)).

2. Fortinet adalah sebuah perusahaan penyedia metode atau layanan keamanan siber, seperti menyediakan layanan keamanan *web service*. Salah satu arsitektur inti dari Fortinet adalah *Fortinet Security Fabric*, yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk bekerja sama dengan solusi keamanan dari mitra *Fabric-Ready* lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan visibilitas dan kontrol jaringan, serta mengurangi kompleksitas pada infrastruktur jaringan tersebut ([Bachtiar dkk., 2024](#)). Selain itu, Fortinet juga mengembangkan perangkat keras dengan prosesor jaringan khusus yang memungkinkan sistem untuk mendeteksi dan mengeliminasi ancaman secara *real-time*, bahkan dalam jaringan berskala kompleks tanpa menurunkan kinerjanya ([Dewi & Islami, 2021](#)).

3. FortiGate adalah perangkat keras keamanan jaringan yang diklasifikasikan sebagai *Next Generation Firewall* (NGFW) yang dirancang untuk menyediakan sistem keamanan cerdas dan *real-time* terhadap ancaman *malware* maupun jenis ancaman baru. Perangkat ini merupakan salah satu komponen terpenting dari ekosistem *Fortinet Security Fabric*.

Selain melindungi jaringan dari serangan luar, FortiGate juga dirancang untuk menjamin keamanan jaringan secara keseluruhan dengan merangkap fungsi sebagai *gateway* dan *router* utama bagi sebuah jaringan *Local Area Network* (LAN), sehingga organisasi tidak perlu lagi menambah perangkat *router* tambahan ([Dewi & Islami, 2021](#)). Dibandingkan dengan sistem *firewall* biasa, FortiGate unggul karena memiliki kecerdasan ancaman yang lebih baik, perlindungan yang lebih canggih, serta antarmuka manajemen yang lebih mudah dipahami ([Bachtiar dkk., 2024](#)).

4. FortiGate memiliki beberapa keunggulan fitur keamanan utama untuk melindungi jaringan, antara lain:

- Web Filtering: Fitur ini merupakan metode keamanan *web service* yang berfungsi untuk menyaring konten *website*, sehingga memblokir akses pengguna ke situs-situs yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan kebijakan instansi. Fitur ini juga bisa memisahkan *malware* yang tersimpan di dalam iklan suatu web ([Dewi & Islami, 2021](#)).
- Pencegahan Intrusi & *Deep Packet Inspection* (DPI): Fitur pencegahan intrusi yang bekerja menganalisis lalu lintas jaringan secara mendalam atau *Deep Packet Inspection* ([Bachtiar dkk., 2024](#)). Fitur ini memungkinkan FortiGate untuk mendeteksi serta mencegah anomali atau ancaman yang sebelumnya tidak dikenali di dalam lalu lintas paket data ([Bachtiar dkk., 2024](#)).
- Perlindungan Antivirus / Malware: Fitur perlindungan cerdas yang berguna untuk mengamankan jaringan dari berbagai macam infeksi virus dan peretasan (*hacking*). Fitur perlindungan *malware* ini secara *real-time* menganalisis anomali pada paket lalu lintas data untuk mencegah penyebaran *malware* di dalam jaringan ([Bachtiar dkk., 2024](#)).
- Application Control: Fitur yang berfungsi untuk membatasi dan mengontrol akses jaringan secara spesifik berdasarkan aplikasi-aplikasi yang diinstal pada perangkat *smartphone* atau komputer milik klien/pengguna ([Dewi & Islami, 2021](#)).

5. Fungsi utama dari fitur Web Filtering pada FortiGate adalah sebagai saringan konten *website* yang dipakai oleh organisasi untuk memblokir situs-situs yang tidak diperbolehkan, khususnya situs yang tidak berhubungan dengan tujuan pekerjaan agar tidak dapat diakses oleh pengguna ([Dewi & Islami, 2021](#)). Secara spesifik, fitur ini memiliki fungsi ganda, yaitu untuk memblokir konten internet yang tidak pantas dan untuk memisahkan ancaman *malware* yang sering kali disisipkan atau disembunyikan oleh peretas pada iklan-iklan yang muncul di sebuah halaman *website* ([Dewi & Islami, 2021](#)).

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, Efrina, C. I., Hakim, M. L., Siregar, N. A. A., & Maulida, Y. P. (2026). Analisis Efektivitas Kebijakan Manajemen User dan Firewall pada Sistem Operasi dalam Mencegah Akses Ilegal. *JIKUM (Jurnal Ilmu Komputer)*, 2(1).
<https://journal.dcircle.org/index.php/jikum/article/download/146/105>
- Bachtiar, M. S., Rahaningsih, N., & Dana, R. D. (2024). FIREWALL FILTERING BERBASIS DEEP PACKET INSPECTION DALAM MENDETEKSI DAN MENCEGAH ANCAMAN MALWARE. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(1).
<https://pdfs.semanticscholar.org/1bd7/55e09dd0af1d13dd07c26fcaa3f675e8a536.pdf>
- Dewi, S., & Islami, A. I. (2021). Implementasi Web Filtering Menggunakan Router Fortigate FG300D. *INSANtek - Jurnal Inovasi dan Sains Teknik Elektro*, 2(1).
<https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/insantek/article/download/424/265>
- Fitrian, H. P., Zani, G. N., Meilani, T., Wahab, R. R., & Abdillah, M. F. (2025). ANALISIS KEAMANAN JARINGAN LAN DALAM MENGATASI ANCAMAN TERHADAP SITUS JUDI ONLINE: STUDI PADA PENYUSUPAN DAN PERLINDUNGAN DATA PENGGUNA. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(1).
<https://www.ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/download/12786/7105>